

Circuit de chronométrage

MELAB, Ines – EATI – Groupe 05

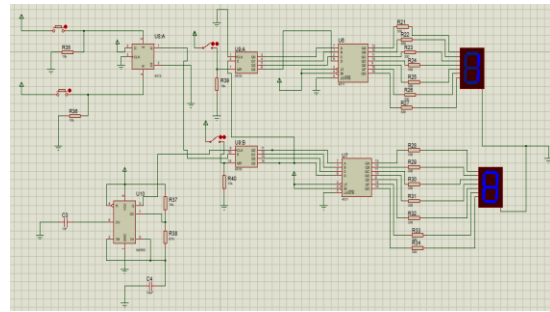
Mots-clés

PCB — KiCad — Chronométrage — Afficheur — Barrières— Typon — Routage — Simulation— Prototypage — Débogage

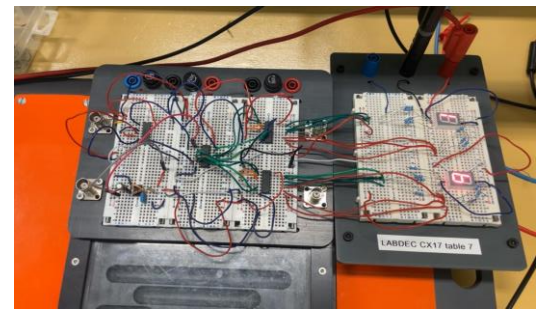
2. Conception et modélisation

1. Objectifs et spécifications

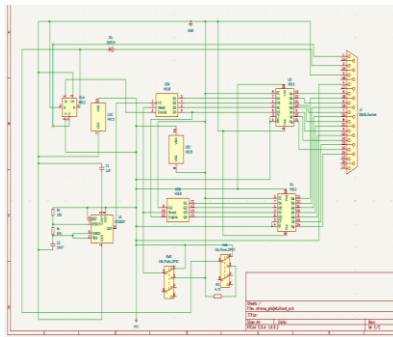
- Concevoir un système de chronométrage avec horloge, bascules, compteur et afficheurs 7 segments.
- Réaliser la simulation, le routage PCB, le typon, le perçage, le soudage et les tests du circuit électronique.



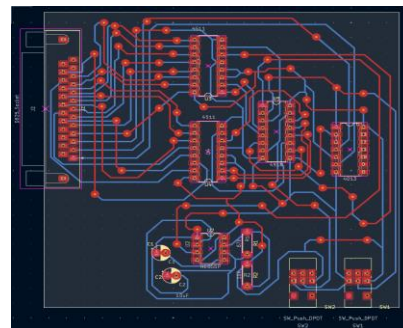
1.Schéma Proteus



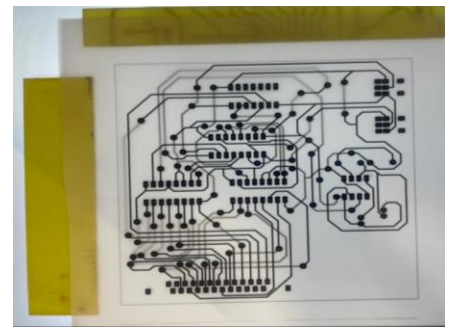
2.Prototype breadboard



3.Schéma KiCad



4.Routage PCB



5.Typon

3. Développements et mise en œuvre

1.Mise en forme de la plaque cuivrée aux dimensions du PCB.



2.Impression du typon



3.Transfert du circuit électronique par exposition UV.

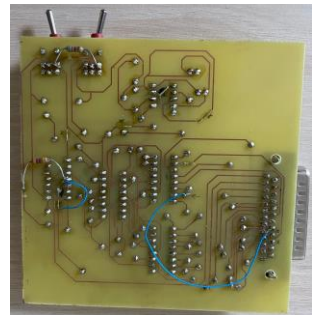
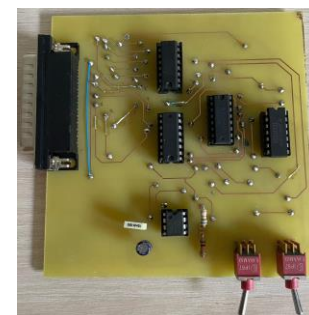
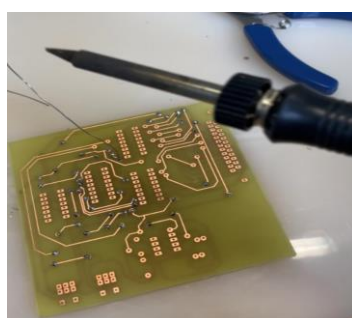
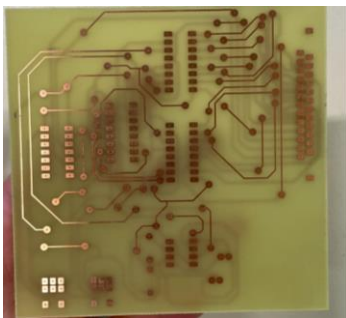


4.Gravure chimique

5.Perçage du PCB

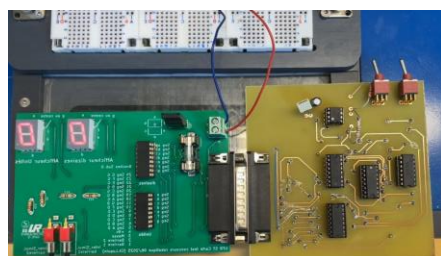
6.Soudage des composants

7.Débogage
Correction des erreurs du circuit



4. Etat d'avancement et/ou Résultat

- ✓ Déclenchement et arrêt automatique du chronométrage par la barrière 1 et 2
- ✓ Comptage stable du chronomètre
- ✓ Affichage correct sur deux afficheurs 7 segments
- ✓ Fonctions SET et RESET fonctionnelles



Compétences acquises

- ✓ Manipulation du logiciel KiCad
- ✓ Routage PCB sous KiCad
- ✓ Réalisation du typon
- ✓ Perçage et soudage électronique
- ✓ Tests et correction des erreurs du circuit
- ✓ Travail en équipe



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

UFR Sciences
et Technologies